Trabajo Práctico N°2 - Unidad 3 y 4

Entrega 3

Alumnos - Grupo n° 1

Nahuel Klen

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

López Mario Raúl

Docente Tutor

Martínez Eduardo Daniel

16 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3
Desarrollo
Consigna 1 4
Consigna 2 5-9

Trabajo Práctico N°01

Introducción

Caso de estudio real: Empresa MTH SRL – Empresa en la que desempeño mi labor actualmente.

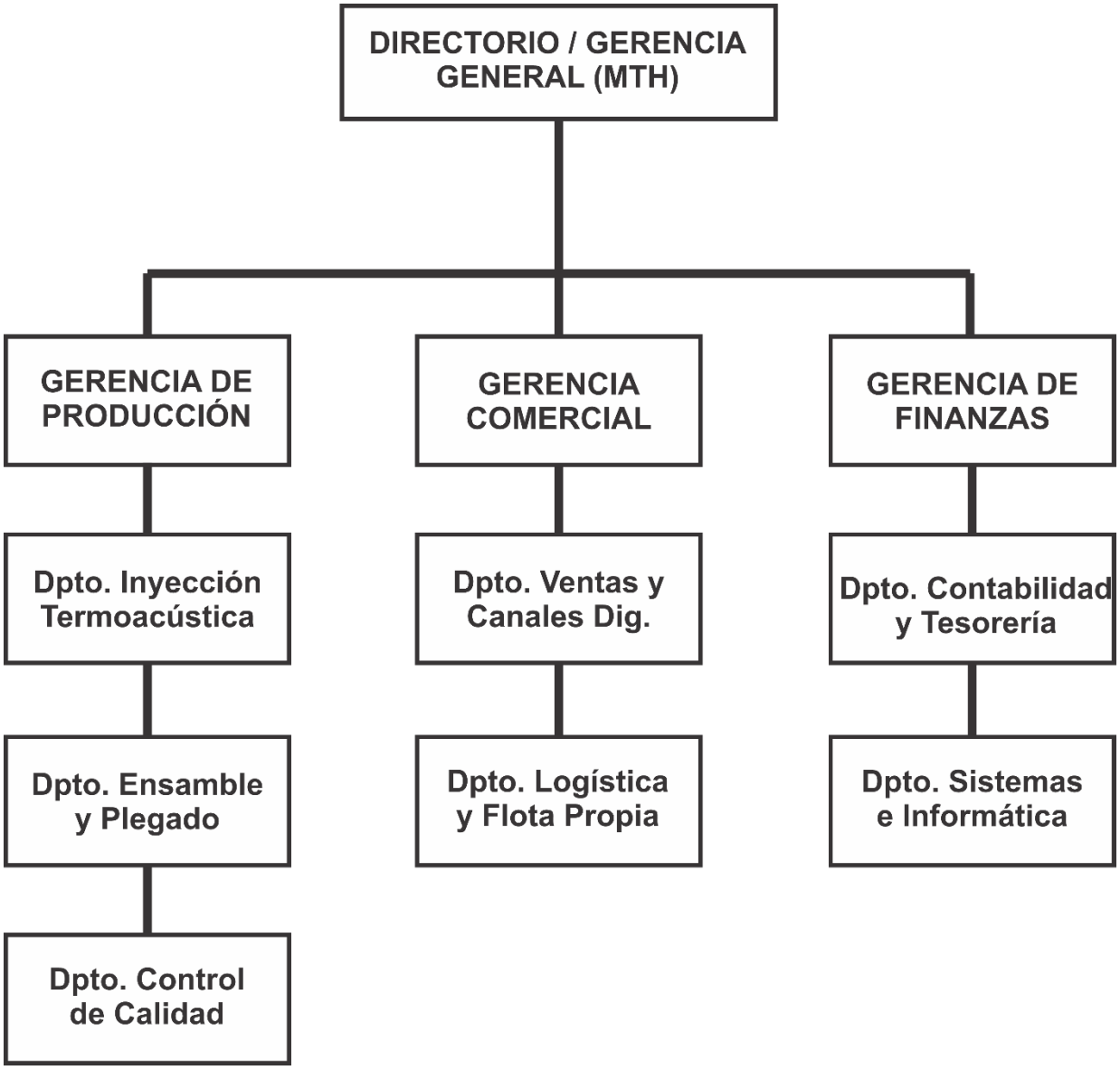
Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

1. Estructura Formal (Organigrama):



2. Diccionario de Datos Inicial:

El sistema a desarrollar para MTH S.R.L. será un sistema de gestión comercial para el registro y seguimiento de pedidos de venta, accesible mediante dispositivos móviles y un portal web. Su finalidad será permitir la consulta de productos, el registro de pedidos, la identificación de clientes y vendedores, y la sincronización de las operaciones con el sistema de gestión empresarial ERP local I2.

Para organizar la información, se definirán entidades independientes para productos, clientes, usuarios, pedidos de venta y detalles de los pedidos. Cada entidad tendrá campos específicos y un identificador único, permitiendo relacionar los datos sin duplicar información innecesariamente.

Es importante aclarar que algunos nombres de campos, como id_cliente e id_usuario, aparecen en más de una tabla porque cumplen funciones diferentes según la entidad. En las tablas CLIENTE y USUARIO, estos campos actúan como claves primarias, ya que identifican de manera única a cada cliente y usuario, respectivamente. En la tabla PEDIDO_VENTA, se utilizan como claves foráneas para indicar qué cliente realizó el pedido y qué usuario lo registró.

Esta repetición es necesaria para establecer relaciones entre las tablas y mantener la integridad de los datos, evitando tener que volver a registrar toda la información del cliente o del usuario en cada pedido. De esta manera, el sistema puede vincular la información de forma organizada y consultar los datos relacionados cuando sea necesario.

Entidad 1: PRODUCTO

Almacena la información de los productos comercializados por MTH S.R.L., incluyendo su identificación, categoría, precio y disponibilidad.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_producto	Integer	Identificador único del producto (Clave Primaria).
codigo_sku	String	Código único utilizado para identificar el producto comercialmente.
nombre_producto	String	Nombre o denominación comercial del producto.
categoria	String	Categoría a la que pertenece el producto.
precio_unitario	Decimal	Precio de venta por unidad, expresado en pesos argentinos.
stock_disponible	Integer	Cantidad de unidades disponibles para la venta o despacho.

Entidad 2: PEDIDO_VENTA

Registra las operaciones comerciales realizadas por los vendedores o por el personal autorizado a través del portal web.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_pedido	Integer	Identificador único del pedido de venta (Clave Primaria).
fecha_emision	DateTime	Fecha y hora de registro del pedido.
id_cliente	Integer	Identificador del cliente asociado al pedido (Clave Foránea).
id_usuario	Integer	Identificador del usuario que registra el pedido (Clave Foránea).
monto_total	Decimal	Importe total del pedido de venta.
estado_sincronizacion	Boolean	Indica si el pedido fue sincronizado con el ERP I2. True: sincronizado; False: pendiente.

Entidad 3: PEDIDO_VENTA

Almacena los datos de las personas autorizadas para operar en el sistema, como vendedores, personal de depósito y administradores.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_usuario	Integer	Identificador único del usuario (Clave Primaria).
nombre_completo	String	Nombre y apellido del usuario.
email_login	String	Correo electrónico utilizado para iniciar sesión.
rol_acceso	String	Perfil que determina los permisos del usuario en el sistema.
Activo	Boolean	Indica si el usuario está habilitado para operar. True: habilitado; False: deshabilitado.

Entidad 4: CLIENTE

Almacena la información de los clientes que realizan compras a MTH S.R.L.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente (Clave Primaria).
razon_social	String	Nombre o razón social del cliente.
Cuit	String	CUIT del cliente, almacenado como texto para conservar su formato.
Domicilio	String	Dirección registrada del cliente.
Teléfono	String	Número de contacto del cliente.

Entidad 5: DETALLE_PEDIDO

Permite registrar los productos incluidos en cada pedido, con sus respectivas cantidades y precios. Esta entidad vincula los pedidos de venta con los productos.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_detalle	Integer	Identificador único del detalle (Clave Primaria).
id_pedido	Integer	Identificador del pedido al que pertenece (Clave Foránea).
id_producto	Integer	Identificador del producto incluido (Clave Foránea).
Cantidad	Integer	Cantidad de unidades solicitadas del producto.
precio_unitario	Decimal	Precio por unidad aplicado al momento de registrar el pedido.
Subtotal	Decimal	Importe resultante de multiplicar la cantidad por el precio unitario.